

Prática: Distribuições amostrais

```
# Definindo os parâmetros da população
set.seed(123) # Para reprodutibilidade
media_pop <- 170 # Média populacional
desvio_pop <- 10 # Desvio padrão populacional

# Número de amostras e tamanho da amostra
m <- 500 # Número de repetições do experimento
n <- 20 # Tamanho da amostra

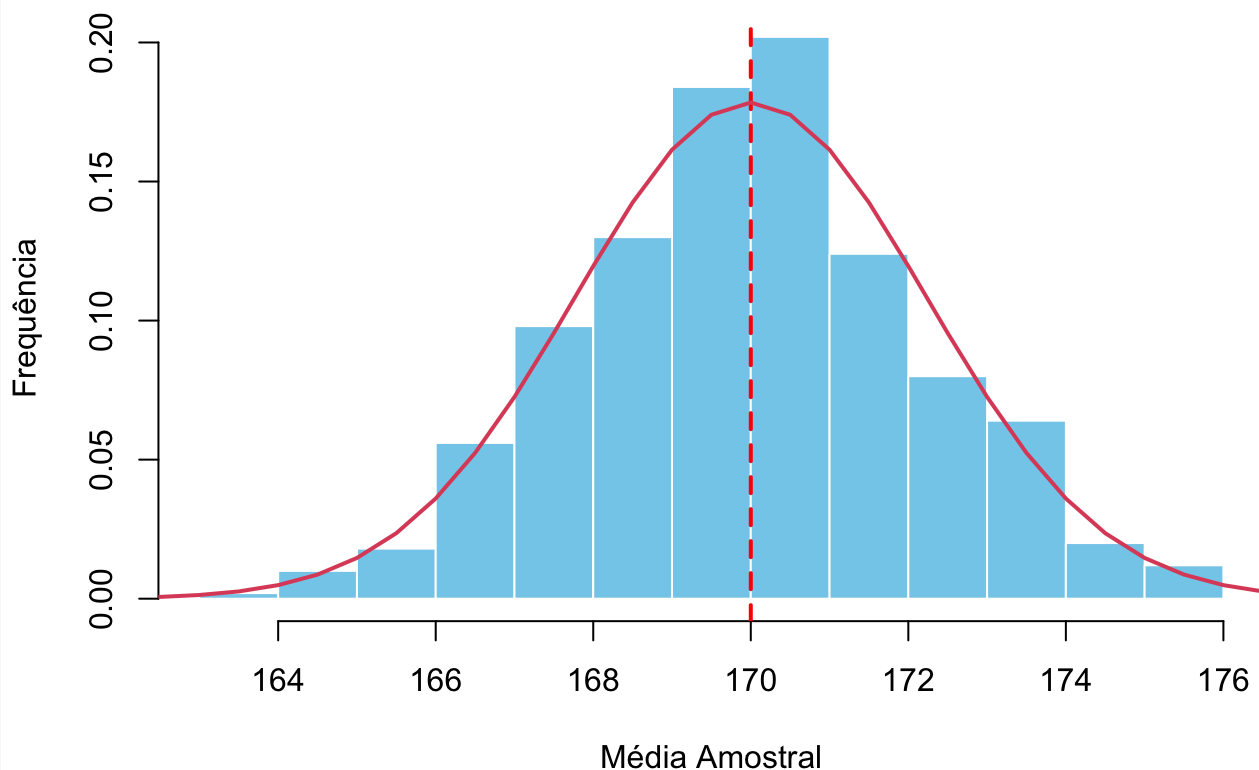
# Vetor para armazenar as médias amostrais
medias <- numeric(m)

# Simulação das médias amostrais
for (i in 1:m) {
  amostra <- rnorm(n, mean = media_pop, sd = desvio_pop) # Gera uma amostra
  medias[i] <- mean(amostra) # Calcula a média da amostra
}

# Plotando o histograma das médias amostrais
hist(medias,
      main = "Histograma das Médias Amostrais de Altura",
      xlab = "Média Amostral",
      ylab = "Frequência",
      col = "skyblue",
      border = "white", prob=1)
abline(v = media_pop, col = "red", lwd = 2, lty = 2) # Linha da média populacional

lines(seq(160,180,by=.5),dnorm(seq(160,180,by=.5),media_pop,sqrt(desvio_pop^2/n)),lwd=2,col=2)
```

Histograma das Médias Amostrais de Altura



exemplo 2

Definindo os parâmetros da população

set.seed(123) # Para reprodutibilidade

theta <- 5 # Parâmetro da distribuição exponencial

Número de amostras e tamanho da amostra

m <- 500 # Número de repetições do experimento

n <- 20 # Tamanho da amostra

Vetor para armazenar as médias amostrais

medias <- numeric(m)

Simulação das médias amostrais

for (i in 1:m) {

 amostra <- rexp(n, rate = 1/theta) # Gera uma amostra exponencial

 medias[i] <- mean(amostra) # Calcula a média da amostra

```
}
```

```
# Plotando o histograma das médias amostrais
```

```
hist(medias,
```

```
  main = "Histograma das Médias Amostrais (Exponencial)",
```

```
  xlab = "Média Amostral",
```

```
  ylab = "Frequência",
```

```
  col = "skyblue",
```

```
  border = "white",
```

```
  prob = TRUE)
```

```
# Curva teórica exata da média amostral (Gamma)
```

```
curve(dgamma(x, shape = n, rate = n/theta),
```

```
  col = "red", lwd = 2, add = TRUE)
```

```
# Curva aproximada pela distribuição normal (TCL)
```

```
curve(dnorm(x, mean = theta, sd = theta/sqrt(n)),
```

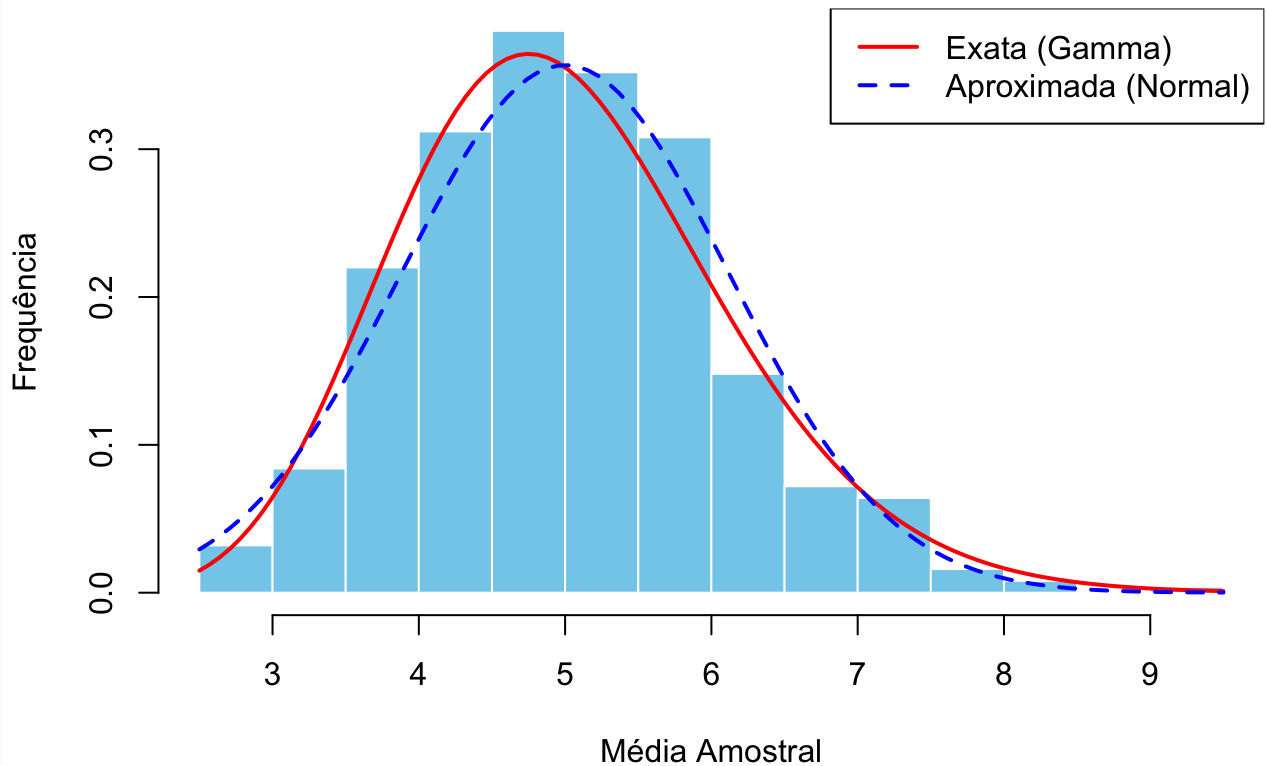
```
  col = "blue", lwd = 2, lty = 2, add = TRUE)
```

```
# Legenda
```

```
legend("topright", legend = c("Exata (Gamma)", "Aproximada (Normal)"),
```

```
  col = c("red", "blue"), lwd = 2, lty = c(1, 2))
```

Histograma das Médias Amostrais (Exponencial)



```
##### variando n
# Definindo os parâmetros da população
set.seed(123) # Para reprodutibilidade
theta <- 5    # Parâmetro da distribuição exponencial

# Número de amostras e tamanhos de amostra a serem testados
m <- 500      # Número de repetições do experimento
n_values <- c(5, 20, 300) # Diferentes tamanhos de amostra

# Preparando para a plotagem
par(mfrow = c(1, 3)) # Dividindo a tela em 1 linha e 4 colunas

# Loop para diferentes tamanhos de amostra
for (n in n_values) {
  # Vetor para armazenar as médias amostrais
  medias <- numeric(m)
```

```

# Simulação das médias amostrais
for (i in 1:m) {
  amostra <- rexp(n, rate = 1/theta) # Gera uma amostra exponencial
  medias[i] <- mean(amostra)        # Calcula a média da amostra
}

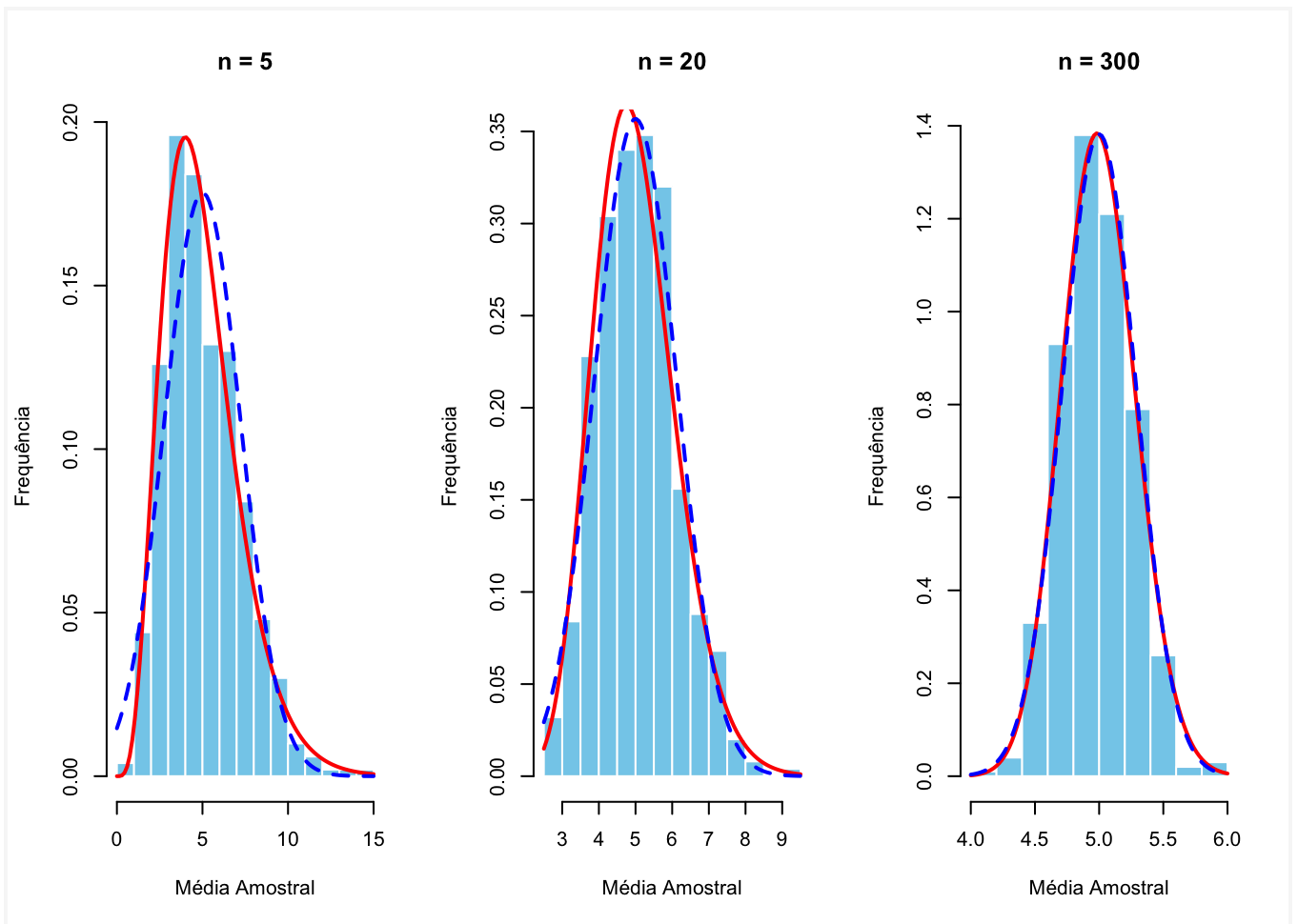
# Plotando o histograma das médias amostrais
hist(medias,
      main = paste("n =", n),
      xlab = "Média Amostral",
      ylab = "Frequência",
      col = "skyblue",
      border = "white",
      prob = TRUE)

# Curva teórica exata da média amostral (Gamma)
curve(dgamma(x, shape = n, rate = n/theta),
      col = "red", lwd = 2, add = TRUE)

# Curva aproximada pela distribuição normal (TCL)
curve(dnorm(x, mean = theta, sd = theta/sqrt(n)),
      col = "blue", lwd = 2, lty = 2, add = TRUE)

# Legenda apenas no terceiro gráfico (i == 3)
if (i == 3) {
  legend("center", legend = c("Exata (Gamma)", "Aproximada (Normal)"),
        col = c("red", "blue"), lwd = 2, lty = c(1, 2), cex = 0.8,
        xpd = TRUE, inset = c(0, -0.2)) # Ajustando para estar fora do gráfico
}
}

```



```
# Restaurando a configuração de gráfico padrão
par(mfrow = c(1, 1))
```

```
# Configuração para múltiplos gráficos
par(mfrow = c(2, 4))
```

```
# Parâmetros da simulação
set.seed(42) # Reprodutibilidade
m <- 1000    # Número de amostras
tamanhos <- c(2, 10, 30, 50) # Diferentes tamanhos amostrais
```

```
# Função para gerar gráficos de convergência para a normalidade
plot_convergencia <- function(distrib, n, dist_name) {
```

```

medias <- numeric(m)

for (i in 1:m) {
  if (distrib == "uniform") {
    amostra <- runif(n, min = 0, max = 1) # Distribuição Uniforme
  } else if (distrib == "gamma") {
    amostra <- rgamma(n, shape = 2, rate = 1) # Distribuição Gamma
  }
  medias[i] <- mean(amostra) # Média amostral
}

# Histograma das médias amostrais
hist(medias, prob = TRUE,
     main = paste(dist_name, "\nTamanho n =", n),
     xlab = "Média Amostral", col = "lightblue", border = "white")

# Curva Normal Teórica para comparação
media_teorica <- ifelse(distrib == "uniform", 0.5, 2)
desvio_teorico <- ifelse(distrib == "uniform", sqrt(1/12), sqrt(2))

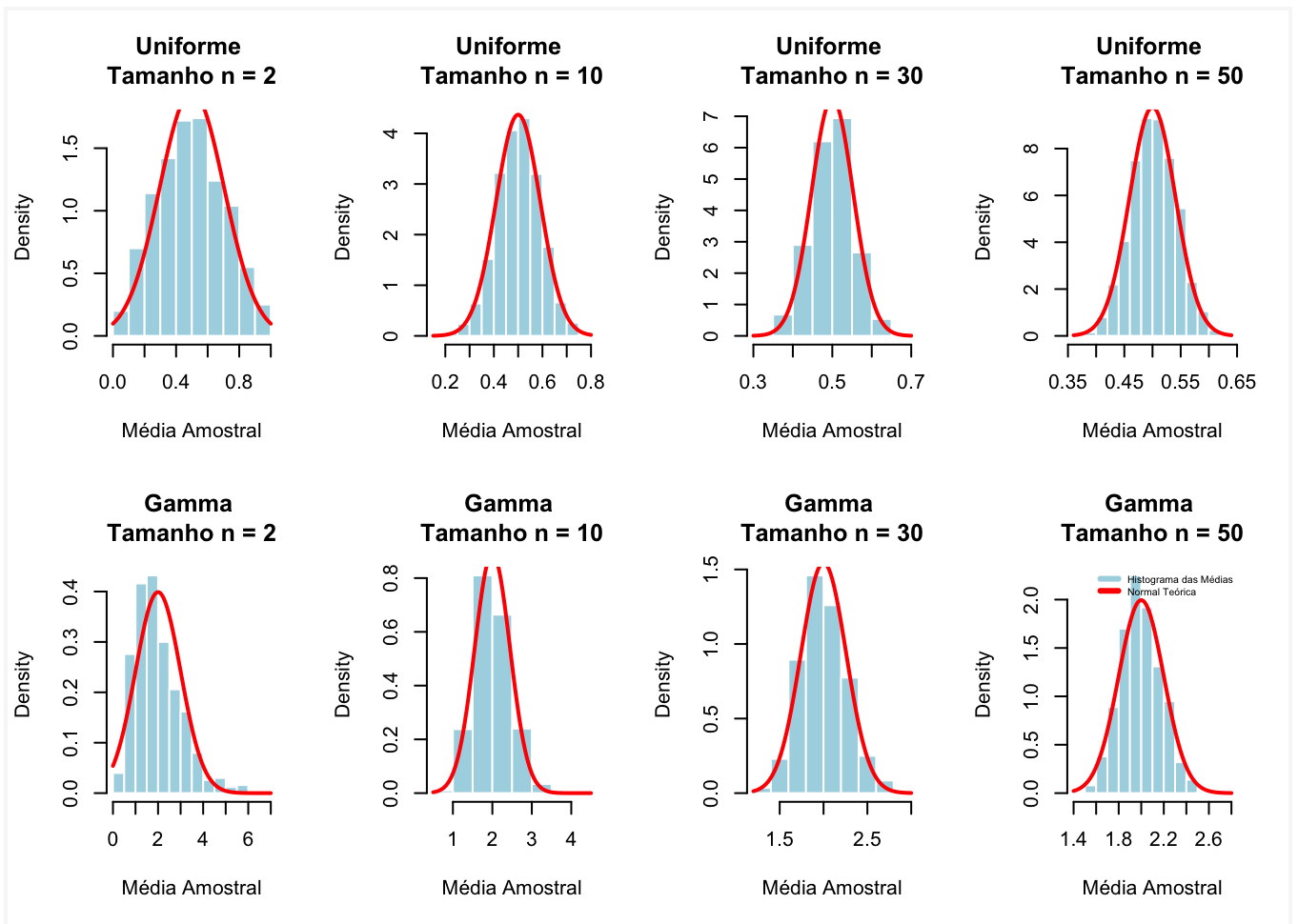
curve(dnorm(x, mean = media_teorica, sd = desvio_teorico / sqrt(n)),
      col = "red", lwd = 2, add = TRUE)
}

# Convergência para a Normalidade: Distribuição Uniforme
for (n in tamanhos) {
  plot_convergencia("uniform", n, "Uniforme")
}

# Convergência para a Normalidade: Distribuição Gamma
for (n in tamanhos) {
  plot_convergencia("gamma", n, "Gamma")
}

legend("topright", legend = c("Histograma das Médias", "Normal Teórica"),
      col = c("lightblue", "red"), lwd = 3, bty = "n", cex=.5)

```



Exercício

O objetivo deste exercício é investigar empiricamente o Teorema Central do Limite (TCL) utilizando simulações em R para diferentes distribuições populacionais e tamanhos amostrais.

Considere os códigos apresentados para populações Normal, Exponencial, Uniforme e Gamma.

- Gere $(m=1000)$ amostras aleatórias de tamanho (n) provenientes das seguintes distribuições:

Gamma com parâmetros $(\alpha=2)$ e $(\beta=1)$.

- Para cada amostra, calcule a média amostral. Comente: como esta se compara a média verdadeira?
- Repita o procedimento para diferentes tamanhos amostrais:
 $[n \in \{2, 5, 10, 30, 50, 100\}]$

Para cada caso:

- construa o histograma das médias amostrais;
- sobreponha a densidade Normal aproximada dada pelo TCL;
- quando possível, sobreponha também a distribuição exata da média amostral.

Discuta como a aproximação evolue à medida que n aumenta.